

AI_Design_Generator_기획서_v0.1.0

공통 섹션 참조: 메타데이터, 용어 정리, 예외 처리, 영향 범위, 변경 이력, 승인 기록은 [Common/공통 섹션](#) 폴더를 참조한다.

AI Design Generator - 기획서

Design System Infrastructure Platform 구축 기획서

메타데이터

항목	내용
문서 제목	AI Design Generator 기획서
문서 버전	v0.1.0
작성일	2026-06-05
작성자	안승준
문서 상태	 작성 중
관련 부서	기획팀, 개발팀, 디자인팀, AI팀, 사업팀
우선순위	 높음
예상 일정	2026-04-14 ~ 2026-09-05 (약 20주)
선행 문서	기획서_AI_Design_Generator_v0.4.0_260331.docx, AI_Design_Generator_PRD_v0.1.0.md
후행 문서	AI_Design_Generator_기능정의서_v0.1.0.md, AI_Design_Generator_서비스정책서_v0.1.0.md

참조 SSOT . D:/Project/ContextBuilder/Build/CLAUDE.md §1~§4 (형식 선택:문체·형식 A/B 템플릿) .
D:/Project/ContextBuilder/Build/CLAUDE.md §5 (DOCX 표 가독성) .
D:/Project/ContextBuilder/Build/CLAUDE.md §6 (버전 및 변경이력 규칙) .
D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Common/가이드/문체/문체규칙.md .
D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Planning/템플릿/기획/기획서.md .
D:/Project/ContextBuilder/Build/Context/Common/공통섹션/예외처리_제약사항.md

1. 기획 개요

한 줄 요약

AI Design Generator 는 요건사항과 디자인 컨텍스트를 입력받아 System 이 AI 를 통해 디자인 시스템 3종과 컨셉별 디자인 시안 5종(총 15종)을 자동 생성하고, Design Token 수정 시 시안에 실시간 반영하며, Figma·코드·MCP 까지 단일 Token 체계로 관통하는 Design System Infrastructure Platform 이다.

기획 배경

. 디자인 시안 생성 도구는 Google Stitch·Uizard·Figma AI 등이 포화 상태이며, '시안 이미지 품질' 경쟁은 더 이상 차별화 요소가 아니다. . 기존 도구는 단일 시안 생성에 머무르며, **디자인 시스템(Design System)** 생성 + 시안 다종 비교 + Token 실시간 반영 + 코드 동기화 전 영역을 통합 제공하는 도구는 존재하지 않는다. . W3C Design Tokens Community Group 이 2025년 10월 첫 안정 버전을 발표하면서 Design Token 의 표준 JSON 규격이 확정되었고, Figma·Penpot·Sketch 등 10개 이상의 도구가 표준을 지원하기 시작했다. 표준 선점 기회가 열렸다. . Anthropic 이 정의한 MCP(Model Context Protocol) 가 AI 코딩 도구 (Cursor·Claude Code·Windsurf)의 표준 인터페이스로 자리잡았다. 디자인 데이터를 AI 코딩 에이전트에 직접 공급하는 새로운 채널이 열렸다. . 디자인 시스템을 갖춘 팀은 디자이너 생산성 42% 향상·개발자 시간 30% 절감 효과를 보고하고 있다. 디자인 시스템이 없는 초기 팀에게 'AI 로 30분 만에 DS 구축'은 강력한 가치이다.

기대 효과

- **사용자 관점:** 디자이너는 초기 시안 작업 시간을 80% 단축할 수 있다. PM·기획자는 디자이너 없이도 투자자 미팅용 시안을 확보할 수 있다. 개발자는 MCP Server 를 통해 코딩 도구에서 Design Token 을 실시간 참조하여 코드를 작성할 수 있다.
- **비즈니스 관점:** SaaS 구독·크레딧 종량제·API 라이선스·템플릿 마켓 4종 수익 라인을 동시 운영한다. 출시 6개월 시점 MRR ₩5,700만, 1년 시점 ROI 회수를 목표로 한다.
- **기술 관점:** 단일 Core Platform 위에 4개 Touch Point(Figma Plugin·Web App·Public API·MCP Server) 가 얹은 클라이언트로 동작하는 Single Core · Multiple Surfaces 아키텍처를 구축한다. Design Token 을 중심축으로 하는 일관된 데이터 흐름이다.

2. 현황 분석

문제 정의

현재 상황

- 디자인 시안 AI 생성 도구는 '단일 시안 생성' 단계에 정체되어 있다. 디자인 시스템 자동 생성·실시간 Token 반영·코드 동기화까지 통합 제공하는 도구는 부재한다.
- Figma 의 디자인 시스템 구축은 디자이너의 수작업에 의존하며, 대형 디자인 시스템 (Material·Tailwind·Polaris)이 없는 팀은 시스템 부재 상태로 프로덕션에 진입한다.
- AI 가 생성한 시안과 실제 코드 간의 일관성(Token 동기화)을 보장하는 표준 인프라가 없다. 시안 이미지는 있지만, 그 시안의 Token 을 코드로 옮기는 단계는 여전히 수작업이다.

사용자 불편사항

- 디자이너: '초기 시안 5종을 빠르게 비교하고 싶다' 가 가장 큰 니즈인데, 기존 도구는 한 번에 1~2종만 생성한다.
- PM·기획자: 디자이너가 없는 초기 단계에 '투자자 미팅용 시안'을 확보할 방법이 없다. Wireframe 도구는 미감이 떨어지고, AI 도구는 시스템적 일관성이 부족하다.
- 개발자: Figma 디자인을 코드로 옮길 때 Color·Spacing·Typography 값을 일일이 손으로 옮긴다. Design Token 표준 JSON 이 있어도 도구 간 호환성이 떨어진다.
- 에이전시: 클라이언트에게 '3종 컨셉 시안'을 빠르게 제시해야 하는데, 디자이너 인력 부족으로 1주일 이상 소요된다.

시장 조사

시장 규모

구분	2025년	2026년	2030년	CAGR
AI 디자인 도구 전체	\$67.4억	\$82.2억	\$181.6억	22%
생성형 AI in 디자인	\$9.9억	\$13.3억	\$168.9억 (2035)	32.75%
AI UI/UX 도구 (세부)	\$8.3억	\$9.6억	\$34.1억 (2035)	15.15%

경쟁사 분석

경쟁사	유사 기능	장점	단점	차별화 포인트
Google Stitch	프롬프트 → 단일 시안	무료 베타·고품질 이미지	DS 생성 불가·시안 단일	DS 3종 자동 생성·시안 15종 다양성
Uizard (Miro)	프롬프트/스케치 → 프로토타입	빠른 반응형 변환	Miro 종속·시안 단일	독립 서비스·표준 Token Export
Framer AI	프롬프트 → 반응형 웹사이트	즉시 배포 가능	Framer 락인·DS 부재	표준 .fig·JSON·CSS Export
Figma AI / Make	기존 DS 기반 보조 생성	Figma 통합	DS 신규 생성 불가	DS 신규 자동 생성
v0 (Vercel)	프롬프트 → React 코드	코드 직접 출력	디자인 단계 부재	디자인 + 코드 양방향
Penpot	오픈소스 + DTCG 지원	무료·DTCG 표준	AI 생성 부재	AI 생성 + DTCG 표준 결합

벤치마킹

- **Notion**: 단일 도구로 노트·DB·위키 다 커버하는 '인프라' 포지셔닝. 우리도 '시안 생성기'가 아닌 'DS Infrastructure'로 포지셔닝한다.
- **Vercel**: 개발자 친화 DX + 무료 → Pro 전환 funnel. 우리도 Free 진입 장벽을 최소화하고 .fig Export·MCP 를 Pro 전환 유인으로 활용한다.
- **Linear**: 빠른 키보드 단축키 + 미감 강한 UX. 우리도 디자이너가 작업 화면에서 단축키로 Token 빠르게 수정하는 UX 를 제공한다.

시장 진입 기회

- '시안 이미지 품질' 경쟁은 포화. 차별화 포인트는 시안 자체가 아니라 'DS 자동 생성 + Token 연동'이다.

- Figma 가 MCP 서버를 공식 제공하면서 'Figma → 코드' 채널이 표준화되었다. 우리는 'Figma 의존 없이도 동일 흐름' 을 제공하는 대체재로 포지셔닝한다.
- W3C DTCG 표준 발표 직후 시점이 '표준 선점' 기회이다. AI 생성 Design Token 을 W3C 표준 JSON 으로 직접 Export 하는 최초 도구로 자리잡는다.
- Figma 2025 AI Report 에 따르면 디자이너 22%가 AI 로 인터페이스 초안 생성, 78%가 효율성 향상 인정. 시장 수용성은 검증되었다.

3. 타겟 사용자

페르소나

페르소나 #1: 김민수 (32세)

- **연령:** 30대 초반
- **직업:** 스타트업 PM
- **특성:** 디자이너 없이 초기 MVP 를 만들어야 한다. 투자자 미팅과 사용자 인터뷰를 위해 빠른 시안이 필요하다. 디자인 도구는 Figma 기본 조작만 가능하다.
- **니즈:** 텍스트 기획서를 입력하면 1시간 내 투자자 미팅용 시안 3종이 나와야 한다. Token 수정도 직접 할 수 있어야 한다.
- **사용 시나리오:** 투자자 미팅 전날 밤, 기획서를 Web App 에 업로드한다. 30분 만에 컨셉 3종이 나온다. 회사 메인 컬러를 빠르게 적용해서 다음 날 회의에 PNG 로 들고 간다.

페르소나 #2: 이지은 (28세)

- **연령:** 20대 후반
- **직업:** 프리랜서 디자이너
- **특성:** Figma 를 매일 사용한다. 클라이언트 3~5명의 프로젝트를 동시에 진행한다. 초기 시안 단계에 가장 많은 시간을 쓴다.
- **니즈:** Figma 안에서 바로 AI 로 초기 시안을 생성하고, Figma 의 편집 가능한 레이어 구조로 받아야 한다. 클라이언트별 DS 토큰을 따로 관리하고 싶다.
- **사용 시나리오:** 새 프로젝트 시작 시 Figma Plugin 으로 컨셉 3종을 생성한다. 마음에 드는 컨셉을 Figma Frame 에 삽입해서 본격 디자인을 이어간다. Token 은 Figma Variables 에 자동 매핑된다.

페르소나 #3: 박정호 (35세)

- **연령:** 30대 중반
- **직업:** 프론트엔드 개발 리드
- **특성:** 디자인팀과의 핸드오프 비효율에 지쳤다. Design Token 표준화를 추진 중이다. Cursor-Claude Code 를 매일 사용한다.
- **니즈:** 디자이너가 작업한 시안의 Token 을 코딩 도구에서 직접 참조해야 한다. CSS Variables 또는 W3C DTCG JSON 으로 즉시 적용하고 싶다.
- **사용 시나리오:** Cursor 에서 'create dashboard with our design tokens' 라고 입력하면 MCP Server 가 현재 프로젝트의 Token 을 제공한다. 정확한 Color-Spacing 값으로 React 코드가 생성된다.

페르소나 #4: A 디자인 에이전시

- **역할:** 디자인 에이전시 (직원 10~20명)
- **니즈:** 클라이언트에게 3종 컨셉 시안을 1~2일 내 제시해야 한다. 디자이너 1명이 동시 5~6개 프로젝트를 처리할 수 있어야 한다.

- **사용 시나리오:** Public API 를 자사 워크플로우 도구에 임베드하여, 클라이언트 입력 폼 제출 후 자동으로 시안을 생성한다. 화이트라벨 옵션으로 자사 브랜드로 노출한다.

사용자 여정 (User Journey)

1. [상황 인지] → 2. [요건 입력] → 3. [AI 생성 대기] → 4. [시안 비교] → 5. [Token 수정] → 6. [Export·공유] → 7. [코드 연동]

상세 단계는 본 §3.3 사용자 여정 상세 그래프에서 정의한다.

User Journey 상세

단계	User 행동	System 처리	산출물
1. 상황 인지	User 가 디자인 시안이 필요한 상황을 인지한다	-	-
2. 접속	User 가 Web App-Figma Plugin-API 중 채널을 선택하여 접속한다	System 이 인증을 처리한다	인증된 세션
3. 요건 입력	User 가 텍스트·파일·플랫폼을 입력한다	Client 가 사전 검증하고 Server 에 전송한다	입력 스냅샷
4. 생성	User 가 '생성' 버튼을 누른다	Server 가 Job Queue 에 등록하고 AI Pipeline 4단계를 호출한다	jobId, 진행률
5. 대기	User 가 진행 상황을 본다	System 이 stage-progress 를 갱신한다	실시간 상태
6. 결과 확인	User 가 시안 15종 + DS 3종을 본다	Client 가 Canvas 에 렌더링한다	시안 UI
7. 비교	User 가 컨셉·시안을 비교한다	Client 가 Compare 모드를 활성화한다	비교 뷰
8. 수정	User 가 DS Token 을 수정한다	Client 가 Reactive Binding 으로 500ms 이내 시안에 반영한다	갱신된 시안
9. Export	User 가 .fig.png.json.css 중 선택하여 내보낸다	Server 가 Export Service 를 호출하여 파일을 생성한다	다운로드 URL
10. 코드 연동	개발자가 Cursor 등에서 MCP 로 Token 을 참조한다	MCP Server 가 W3C DTCG JSON 을 반환한다	코드
11. 저장·재사용	User 가 프로젝트를 저장한다	System 이 PostgreSQL 에 영속화한다	프로젝트 레코드

4. 기능 명세

핵심 기능

1. AI Design System 자동 생성 (F-002)

설명: System 이 User 의 요건 입력을 분석하여 3종의 컨셉별 디자인 시스템 Token 세트를 자동 생성한다. 각 컨셉은 시각적으로 명확히 구별되는 스타일 방향성을 가진다.

세부 스펙

- 입력:** 텍스트 기획서 또는 파일(.md·png·jpg·pdf), 플랫폼 (Web·Mobile·반응형·APP)
- 처리:** AI Pipeline 4단계 — Input Analyzer (LLM+Vision) → Concept Engine (LLM) → Layout Engine (LLM) → Renderer (Image Gen + QA Validator)
- 출력:** 3종 DS Token 세트 (W3C DTCG JSON), 컨셉별 5종 시안 (Figma 호환 노드 트리 + 고해상도 이미지 + 썸네일)

상태 전이

현재 상태	트리거	다음 상태	비고
Draft	User 가 요건사항을 입력한다	Input Ready	최소 1개 입력 필요
Input Ready	User 가 '생성' 버튼을 클릭한다	Generating	Server 가 AI Pipeline 을 호출한다
Generating	System 이 생성을 완료한다	Completed	15종 시안 + 3종 DS 완료
Generating	System 이 생성에 실패한다 (3회 재시도 후)	Failed	Client 가 오류 메시지를 출력한다
Generating	User 가 '취소' 버튼을 클릭한다	Cancelled	Server 가 생성을 중단한다
Failed	User 가 '다시 시도'를 클릭한다	Generating	동일 입력으로 재시도한다

제약사항

- 단, 동일 User 의 동시 생성 세션은 1개로 제한한다. 기존 세션 완료 후 새 세션을 시작한다.
- 단, Free 등급은 컨셉 1종 + 시안 3종으로 제한한다.
- 단, AI 생성 품질은 입력 컨텍스트의 구체성에 의존한다. 모호한 입력 시 결과 품질이 저하될 수 있다.

2. Design Token 실시간 반영 (F-004)

설명: User 가 좌측 패널에서 Design Token (Color·Typography·Spacing·Border·Shadow·Component) 을 수정하면, 모든 시안에 500ms 이내 실시간 반영된다.

세부 스펙

- 입력:** Token 변경 값 (Color Picker·Font Selector·Spacing Slider 등 UI 인터랙션)
- 처리:** Client 가 Reactive Binding (Zustand) 으로 변경을 감지하고, Diff 기반 Partial Rerender 를 수행한다. Server 에는 debounce 300ms 후 PATCH 요청을 보낸다.
- 출력:** 수정된 Token 이 적용된 시안 UI (500ms 이내), Server 동기화 (1초 이내)

상태 전이

현재 상태	트리거	다음 상태	비고
Completed	User 가 Token 을 수정한다	Editing	첫 수정 시
Editing	User 가 추가 수정한다	Editing	연속 수정
Editing	Server 가 동기화를 완료한다	Editing	백그라운드 동기화
Editing	User 가 Undo 한다	Editing	변경 사항 롤백

제약사항

- 단, Free 등급은 Color 만 수정 가능하다. Typography·Spacing 등은 Pro 이상이다.
- 단, 동일 Token 명 충돌 시 기존 값을 덮어쓴다.
- 단, 동시 편집 충돌은 Last-Write-Wins 로 처리한다 (v1.0). v2.0 에서 Operational Transform 검토.

3. Multi-Format Export (F-006)

설명: User 가 생성된 시안과 DS 를 .fig·png·json·css 4종 형식으로 Export 한다.

세부 스펙

- **입력:** Export 대상 (현재 시안·컨셉 전체·전체), Export 형식, 해상도 옵션 (PNG 전용)
- **처리:** Export Service 가 형식별 변환기를 호출한다. Figma Plugin API (.fig), html2canvas (PNG), Token 직렬화 (JSON·CSS)
- **출력:** 다운로드 URL 또는 클립보드 데이터

상태 전이

현재 상태	트리거	다음 상태	비고
Completed / Editing	User 가 Export 를 요청한다	Exporting	Job 등록
Exporting	System 이 Export 를 완료한다	Exported	다운로드 URL 발급
Exporting	System 이 변환에 실패한다	Export Failed	사용자에게 대체 제안
Exported	User 가 추가 수정한다	Editing	수정 후 재Export 가능

제약사항

- 단, .fig·json·css Export 는 Pro 이상만 가능하다.
- 단, Free 등급 PNG Export 는 워터마크가 포함된다.
- 단, .fig Export 가 Figma Plugin API 제약으로 직접 생성 불가 시 SVG + 메타데이터 방식으로 대체한다.
- 단, Export 파일은 생성 후 7일 경과 시 자동 삭제된다.

4. MCP Server 연동 (F-204 연계)

설명: AI 코딩 도구(Cursor·Claude Code·Windsurf) 에서 Design Token 을 직접 참조할 수 있는 MCP(Model Context Protocol) 서버이다.

세부 스펙

- **입력:** MCP Client 의 Tool Call (get_design_tokens, get_mockup_context, get_component_styles, list_projects, subscribe_token_changes)
- **처리:** MCP Server 가 API Key 인증을 수행한 후, 해당 프로젝트의 Token·시안·컴포넌트 데이터를 조회한다

- **출력:** W3C DTCG JSON, 노드 트리 JSON, 컴포넌트 스타일 JSON, 또는 WebSocket 스트림

제약사항

- 단, Pro 이상 등급에서만 MCP Server 사용이 가능하다.
- 단, MCP Server 는 API Key 인증을 요구하며, 키는 환경변수 `ADG_API_KEY` 로 설정한다.
- 단, subscribe_token_changes 의 동시 구독자 수는 프로젝트당 5명으로 제한한다 (v1.0 기준).

선택 기능 (Nice to Have)

- ☐ **다크모드 자동 생성 (v2.0, F-109):** Light 테마 기반 알고리즘적 변환 + WCAG AA 자동 검증
- ☐ **시안 부분 재생성 (v2.0, F-110):** 시안의 특정 섹션만 AI 재생성
- ☐ **시안 코멘트 (v2.0, F-114):** 좌표 기반 코멘트 + @멘션 알림
- ☐ **다국어 확장 (v2.0):** 일본어·중국어 UI
- ☐ **AI 어시스턴트 채팅 (v2.0):** 자연어로 Token 수정 요청 (예: "primary 를 더 따뜻한 톤으로")

5. UI/UX 설계

화면 구성

화면 1: 대시보드 (Dashboard)

화면 목적: User 의 프로젝트 목록·최근 작업·사용량 요약을 한눈에 제공한다.

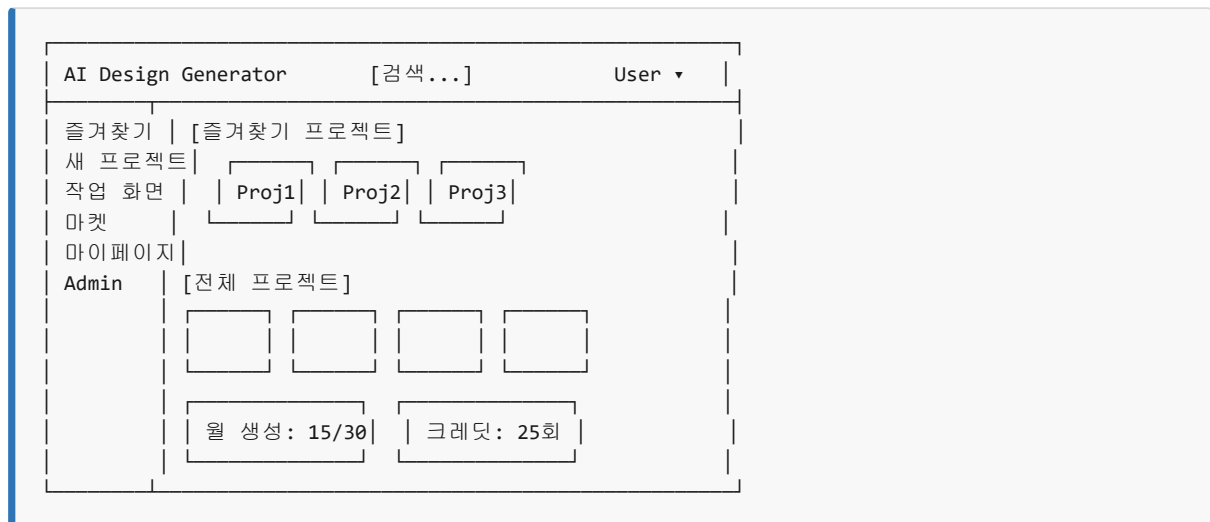
화면 요소

- **헤더:** 로고, 프로젝트 검색 바, 사용자 메뉴 (프로필·구독·로그아웃)
- **본문 — 좌측:** 사이드 네비게이션 (대시보드·새 프로젝트·템플릿 마켓·마이페이지·Admin)
- **본문 — 메인:** 즐겨찾기 프로젝트 (상단 고정 영역), 전체 프로젝트 그리드 (썸네일+이름+상태), 사용량 카드 (월간 생성 횟수·크레딧 잔액)
- **하단:** 도움말 링크·피드백 버튼

사용자 액션

1. User 가 '새 프로젝트' 를 클릭한다 → Client 가 요건 입력 화면으로 이동한다
2. User 가 프로젝트 카드를 클릭한다 → Client 가 작업 화면(Workspace) 으로 이동한다
3. User 가 검색 바에 키워드를 입력한다 → Server 가 검색을 수행하고 결과를 갱신한다

와이어프레임



화면 2: 새 프로젝트 / 조건 입력

화면 목적: User 의 조건사항을 입력받아 AI 생성을 시작한다.

화면 요소

- **헤더:** 단계 인디케이터 (입력 → 생성 → 결과 확인)
- **본문:** 파일 Drag & Drop 영역, 텍스트 입력 영역 (Markdown 지원), 플랫폼 선택 (Web·Mobile·반응형·APP 라디오), 컨셉 옵션 (3종 자동·1종만 등)
- **하단:** [생성] 버튼, 예상 소요 시간·크레딧 차감 표시

사용자 액션

1. User 가 파일을 드래그하여 업로드한다 → Client 가 형식 검증 후 미리보기를 출력한다
2. User 가 텍스트로 요건을 입력한다 → Client 가 글자 수 카운팅을 출력한다
3. User 가 [생성] 을 클릭한다 → Server 가 Job 을 등록하고 진행 화면으로 이동한다

화면 3: 작업 화면 (Workspace)

화면 목적: 시안 뷰어 + DS Token 컨트롤러를 통합 제공하는 메인 작업 공간이다.

화면 요소

- **상단 헤더:** 프로젝트명, 플랫폼 전환 (Web ▾ / Mobile ▾), [Export ▾], [설정]
- **좌측 패널 (DS 컨트롤러):** 컨셉 탭 (A/B/C), Color Section, Typography Section, Spacing Section, Border & Radius Section, Shadow Section, Components Section
- **메인 캔버스:** 시안 렌더링 영역, Zoom-Pan 컨트롤, Compare 모드 토글
- **하단 툴바:** 시안 썸네일 목록 (시안 1~5), 컨셉 전환, [비교] 버튼

사용자 액션

1. User 가 컨셉 탭을 전환한다 → Client 가 해당 컨셉의 DS·시안을 메인 캔버스에 렌더링한다
2. User 가 Color Primary 를 변경한다 → Client 가 500ms 이내 시안에 반영한다
3. User 가 시안 내 요소를 클릭한다 → Client 가 우측 패널에 Token 참조 정보를 출력한다
4. User 가 [Compare] 를 클릭한다 → Client 가 2~3개 시안을 나란히 배치한다

와이어프레임

Proj1	Web ▾ Mobile ▾	[Export ▾] [설정]
컨셉:		
[A][B][C]	[메인 시안 캔버스]	
Color		
- Pri		
- Sec		
- Neu		
Type		
Size		
Space		
Radius		
시안 썸네일: [1] [2] [3] [4] [5]		[비교]

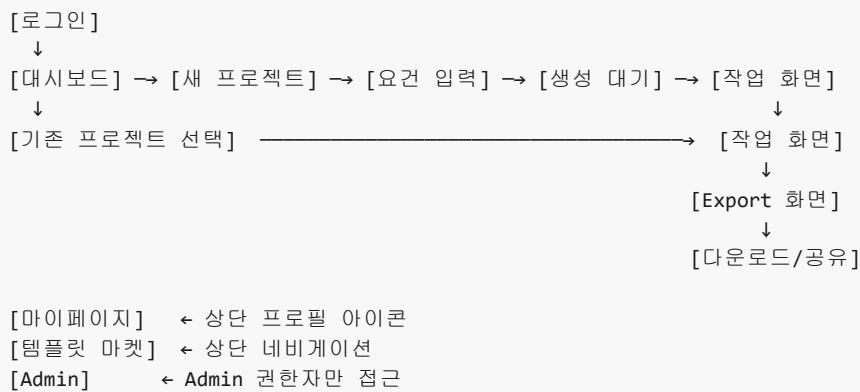
화면 4: Export 화면

화면 목적: 생성된 시안·DS 를 다양한 형식으로 내보낸다.

화면 요소

- **Export 대상 선택:** 현재 시안 / 컨셉 전체 / 전체 (15종)
- **Export 형식 선택:** .fig / .png / .json / .css (Pro 이상은 전체, Free 는 .png 만)
- **해상도 설정 (PNG 전용):** 1x / 2x / 3x
- **[다운로드] 버튼, [클립보드 복사] 버튼**
- **Export 이력:** 최근 7일간 Export 한 파일 목록 + 다운로드 링크

UI 플로우



상세 화면 트리 (Web App / Figma Plugin / Public API / MCP Server 4종 Touch Point) 는 [AI_Design_Generator_기능정의서_v0.1.0.md §2 메뉴 구성도](#) 를 참조한다.

6. 사용자 시나리오

시나리오 1: 스타트업 PM 의 투자자 미팅 준비 (정상 흐름)

전제 조건

- User 김민수가 Free 플랜으로 가입되어 있다
- User 가 텍스트 기획서를 준비한 상태이다
- 투자자 미팅까지 24시간이 남았다

진행 과정

1. User 가 Web App 에 로그인한다
2. User 가 [새 프로젝트] 를 클릭한다
3. User 가 기획서 텍스트를 입력하고 플랫폼 'Web' 을 선택한다
4. User 가 [생성] 을 클릭한다
5. Server 가 Job Queue 에 등록하고 진행 상황 화면을 출력한다
6. System 이 2~3분 후 컨셉 1종 + 시안 3종을 완성한다 (Free 등급 제한)
7. User 가 작업 화면에서 시안 3종을 비교한다
8. User 가 Primary Color 를 회사 브랜드 컬러 (#FF5722) 로 수정한다
9. Client 가 500ms 이내 모든 시안에 반영한다
10. User 가 마음에 드는 시안을 선택하여 PNG 로 Export 한다 (Free 등급 워터마크 포함)
11. User 가 다운로드한 PNG 를 PPT 에 삽입하여 미팅 자료를 완성한다

성공 조건

- 24시간 내 투자자 미팅용 시안이 완성된다
- 회사 브랜드 컬러가 반영된 일관된 디자인이 출력된다
- PNG 파일이 PPT 에 정상 삽입된다

시나리오 2: 프리랜서 디자이너의 Figma 작업 흐름 (정상 흐름)

전제 조건

- User 이지은이 Pro 플랜으로 가입되어 있다
- User 가 Figma 에서 새 파일을 열어둔 상태이다
- 클라이언트로부터 기획서 PDF 를 받았다

진행 과정

1. User 가 Figma 에서 AI Design Generator Plugin 을 실행한다
2. User 가 기획서 PDF 를 Plugin 에 업로드한다
3. User 가 플랫폼 'Web', 컨셉 3종 옵션을 선택하고 [생성] 을 클릭한다
4. System 이 3분 후 컨셉 3종 × 시안 5종 = 15종을 완성한다
5. User 가 Plugin 내 작업 화면에서 컨셉 B 의 시안 3번이 가장 마음에 든다
6. User 가 [Figma Frame 으로 삽입] 을 클릭한다
7. Plugin 이 선택 시안의 노드 트리를 Figma Frame 으로 변환하여 삽입한다
8. Plugin 이 DS Token 을 Figma Variables 로 자동 매핑한다
9. User 가 Figma 의 편집 가능한 레이어로 본격 디자인을 이어간다

성공 조건

- 시안이 Figma Frame 으로 정상 삽입된다
- DS Token 이 Figma Variables 에 자동 매핑되어 일관된 디자인 시스템이 구축된다
- User 가 Figma 의 표준 도구로 추가 편집할 수 있다

시나리오 3: 개발자의 MCP Server 활용 (정상 흐름)

전제 조건

- User 박정호가 Team 플랜으로 가입되어 있다
- User 가 Cursor IDE 를 사용하며 MCP Server 가 설정되어 있다 (`ADG_API_KEY` 환경변수)
- 디자이너 동료가 'Project Dashboard' 프로젝트의 DS 를 완성한 상태이다

진행 과정

1. User 가 Cursor 에서 'create dashboard with our design tokens for Project Dashboard project' 를 입력한다
2. Cursor 의 AI 에이전트가 MCP Server 를 호출한다 (`list_projects` → `get_design_tokens`)
3. MCP Server 가 'Project Dashboard' 프로젝트의 W3C DTCG JSON 을 반환한다
4. AI 에이전트가 Token 을 참조하여 React 컴포넌트 코드를 생성한다
5. 생성된 코드는 정확한 Color (#2563EB)·Spacing (8px·16px·24px)·Typography (Inter 14px) 값을 포함한다
6. User 가 코드를 검토한 후 프로젝트에 커밋한다

성공 조건

- MCP Server 가 API Key 인증을 통과한다
- DS Token 이 W3C DTCG 표준 JSON 으로 반환된다
- 생성된 코드가 디자인 시안과 동일한 시각적 결과를 만든다

시나리오 4: AI 생성 실패 (예외 흐름)

전제 조건

- User 가 [생성] 을 클릭했다
- AI Pipeline 의 Renderer 단계에서 Image Generation Model 이 Timeout 을 발생시킨다

진행 과정

1. User 가 [생성] 을 클릭한다 (Generating 상태 진입)
2. Server 가 AI Pipeline 1~3단계를 정상 처리한다
3. Renderer 단계에서 첫 Timeout 발생 → Server 가 자동 재시도 (1회차)
4. 2회차 시도에서도 Timeout 발생 → Server 가 자동 재시도 (3회차)
5. 3회차도 Timeout 발생 → Fallback 전략 작동 (Token 기반 CSS 렌더링 대체 출력)
6. System 이 시안의 레이아웃 구조 + CSS 렌더링 결과를 반환한다 (이미지 품질은 낮음)
7. Client 가 User 에게 "이미지 생성에 일부 문제가 있어 CSS 렌더링으로 대체했습니다. 다시 시도하시겠습니까?" 출력한다
8. User 가 [다시 시도] 를 클릭하거나 현재 결과로 진행한다

성공 조건

- 시스템이 완전히 실패하지 않고 부분 결과를 제공한다
- User 가 다음 행동을 명확히 결정할 수 있는 정보를 받는다

- 크레딧이 부분 환불되거나 차감되지 않는다 (Fallback 시 정책 적용)

7. 기술 요구사항

프론트엔드

- **필요 컴포넌트**: Canvas Viewer (Fabric.js·Konva.js), Color Picker, Font Selector, Spacing Slider, Compare Modal, Export Modal, Project Card, Notification Bell, Onboarding Tour
- **상태 관리**: Zustand (Design Token 전역 + Reactive Binding), React Query (Server State Sync), Local Storage (사용자 설정)
- **API 연동**: REST API (POST/GET/PATCH/DELETE), WebSocket (Token 실시간 동기화·생성 진행 상황), Server-Sent Events (선택)
- **빌드**: Next.js 14+ App Router, Vite (Figma Plugin), Tailwind CSS 4+
- **인증**: JWT (Web App), API Key (외부 클라이언트)

백엔드

- **필요 API**: §11 API 설계에서 정의한 17개 카테고리·90+ 엔드포인트 ([기획서 v0.4.0 §11.5](#) 참조)
- **데이터베이스**: PostgreSQL 15+ (25개 테이블), Redis 7+ (캐싱·세션·Job Queue)
- **비즈니스 로직**: Project Service, DS Service, Export Service, Template Service, Billing Service, User Service (6개 마이크로서비스)
- **AI Pipeline**: Input Analyzer → Concept Engine → Layout Engine → Renderer (4단계, Python·FastAPI 또는 Node.js)
- **Job Queue**: Bull (Redis 기반), Worker 다중 인스턴스
- **외부 연동**: Anthropic Claude API, Image Gen API (Stable Diffusion·DALL-E), Stripe (결제), Figma Plugin API, S3·CloudFront

데이터 구조

데이터 구조는 25개 테이블로 구성된다. 핵심 테이블만 본 절에 요약하며, 상세는 [기획서 v0.4.0 §10 백엔드 DB 설계](#) 를 참조한다.

테이블 카테고리별 개수

카테고리	테이블 수	주요 테이블
사용자·인증	6	users, user_sessions, user_auth_providers, email_verifications, password_resets, two_factor_auth
결제·과금	5	plans, subscriptions, payments, refunds, credit_transactions
팀	2	teams, team_memberships
프로젝트·디자인	7	projects, design_systems, design_mockups, ai_generations, project_versions, project_shares, project_favorites
Export·마켓	4	export_history, templates, template_purchases, template_reviews
시스템	7	api_keys, api_usage, notifications, audit_logs, announcements, feedback_reports, file_uploads

핵심 테이블: design_systems (디자인 시스템 Token 저장)

필드명	타입	필수	설명	예시
id	UUID	✓	PK	uuid v4
project_id	UUID	✓	FK → projects.id	uuid v4
concept_label	VARCHAR(1)	✓	A/B/C	"A"
concept_name	VARCHAR(100)	✓	컨셉 이름	"Modern Minimal"
tokens	JSONB	✓	W3C DTCG 표준 JSON	{ "color": { "primary": {...} } }
is_modified	BOOLEAN	✗	User 수정 여부	true
created_at	TIMESTAMPTZ	✓	생성 시각	2026-04-09T...
updated_at	TIMESTAMPTZ	✓	수정 시각	2026-04-09T...

GIN 인덱스를 tokens 컬럼에 적용하여 Token 검색을 가속화한다.

기술 스택 총괄

영역	기술	버전/사양	비고
프론트엔드	React	18+	UI 컴포넌트
	Next.js	14+ (App Router)	SSR/SSG + CSR 혼합
	Zustand	최신	Design Token 전역 상태 + Reactive Binding
	Fabric.js / Konva.js	최신	Canvas 기반 시안 뷰어
	Tailwind CSS	4+	DS 컨트롤러 및 UI 스타일링
백엔드	Node.js	20+	API Server
	Express.js	4+	REST API 프레임워크
	Python / FastAPI	3.11+	AI Pipeline 전용 서버
	Bull	최신	Job Queue
	Prisma	최신	ORM
AI	Claude API (Anthropic)	claude-sonnet-4 이상	LLM
	Stable Diffusion / DALL-E	최신	Image Generation
인프라	AWS / GCP	-	클라우드
	PostgreSQL	15+	RDBMS
	Redis	7+	캐싱·세션·Queue
	S3 / GCS	-	파일 저장소
	CloudFlare	-	CDN + DDoS 방어
외부 서비스	Stripe	API v2024+	결제·구독
	Figma Plugin API	최신	.fig Export + Variables
	OAuth 2.0	Google·Apple·GitHub	소셜 로그인
	Sentry	최신	에러 트래킹
	Datadog / New Relic	-	APM + 모니터링
프로토콜	MCP	Anthropic 표준	AI 코딩 도구 연동
	W3C DTCG	2025.10 stable	Design Token 표준

8. 성공 지표 (KPI)

정량적 지표

지표	현재	목표	측정 방법	기간
MAU (Monthly Active Users)	0	1,000명	Google Analytics	출시 후 3개월
MAU	0	3,000명	Google Analytics	출시 후 6개월
유료 전환율	0%	10% 이상	무료 대비 유료 비율	출시 후 6개월
MRR (Monthly Recurring Revenue)	₩0	₩5,700만	Stripe 대시보드	출시 후 6개월
API 라이선스 계약	0건	10건	CRM 추적	출시 후 6개월
AI 생성 시간 (15종 기준)	-	3분 이내	Server 로그	Beta
Token 반영 속도	-	500ms 이내	Client 프로파일링	Beta
Export 성공률	-	99% 이상	Export 요청 대비 성공 비율	출시 후 1개월
시스템 가용성	-	99.5% 이상	Uptime 모니터링	출시 후 1개월
Figma Plugin 설치	0	1,000	Figma Community 통계	Beta

정성적 지표

- **사용자 만족도**: NPS(Net Promoter Score) 30 이상. 출시 후 3개월·6개월 설문 조사로 측정한다.
- **사용 편의성**: SUS(System Usability Scale) 70점 이상. 출시 후 1개월 사용성 테스트로 측정한다.
- **기능 유용성**: '필수 도구' 응답 비율 50% 이상. Pro 구독자 대상 설문 조사로 측정한다.
- **브랜드 인지도**: Product Hunt Top 5 Daily, 디자이너 커뮤니티 (Dribbble·Behance·Twitter/X) 언급량 월 100건 이상.

9. 개발 일정

마일스톤

단계	작업 내용	담당	기간	상태
Phase 1	기획 및 설계, AI Prompt 초안	기획팀 + AI팀	W1~W2	대기
Phase 2	AI Pipeline 프로토타입	AI팀	W3~W5	대기
Phase 3	Figma Plugin + Web App 프론트엔드	개발팀	W5~W8	대기
Phase 4	백엔드 API + DB 연동	개발팀	W5~W7	대기
Phase 5	AI + FE + BE 통합	전체	W9~W10	대기
Phase 6	Export + MCP Server 개발	개발팀	W11~W12	대기
Phase 7	QA 테스트 + 버그 수정	QA팀	W13~W14	대기
Phase 8	베타 배포 + 피드백 수집	전체	W15~W16	대기

상세 일정

Week 1-2: 기획 및 설계 (2026-04-14 ~ 2026-04-27)

- ☐ PRD·기획서·기능정의서·서비스정책서 v0.1.0 완성
- ☐ AI Prompt 초안 작성 (Input Analyzer·Concept Engine·Layout Engine 각 단계 별)
- ☐ DB 스키마 마이그레이션 SQL 작성
- ☐ API 명세 OpenAPI 3.0 초안 작성
- ☐ Figma Plugin 와이어프레임 작성

Week 3-5: AI Pipeline 프로토타입 (2026-04-28 ~ 2026-05-18)

- ☐ Anthropic Claude API 연동
- ☐ Image Generation API 연동 (Stable Diffusion 또는 DALL-E)
- ☐ AI Pipeline 4단계 통합 테스트
- ☐ 품질 보장 메커니즘 구현 (컨셉 구별성·시안 다양성·Token 일관성·접근성·그리드 정합성)
- ☐ Fallback 전략 4종 구현

Week 5-8: 프론트엔드 개발 (2026-05-12 ~ 2026-06-08)

- ☐ Figma Plugin 기본 UI 개발 (Home·Generate·DS 컨트롤러·Export)
- ☐ Web App 기본 UI 개발 (대시보드·새 프로젝트·작업 화면·Export)
- ☐ Canvas 시안 뷰어 (Fabric.js·Konva.js)
- ☐ DS 컨트롤러 (Color·Typography·Spacing·Border·Shadow·Component)
- ☐ Reactive Binding (Zustand) 구현
- ☐ OAuth 2.0 로그인 (Google·Apple·GitHub)

Week 5-7: 백엔드 개발 (2026-05-12 ~ 2026-06-01)

- ☐ PostgreSQL 25개 테이블 스키마 생성
- ☐ 17개 카테고리·90+ API 엔드포인트 구현

- ☐ Bull Queue 기반 비동기 Job 처리
- ☐ Stripe 결제·구독·Webhook 연동
- ☐ S3 파일 업로드·바이러스 스캔
- ☐ JWT 인증·Rate Limiting·CSRF 방어

Week 9-10: 통합 및 테스트 (2026-06-09 ~ 2026-06-22)

- ☐ AI + FE + BE 통합 시나리오 테스트
- ☐ 사용자 시나리오 4종 (PM·디자이너·개발자·실패) 검증
- ☐ 동시 접속 500명 부하 테스트 (k6)
- ☐ 보안 점검 (TLS·암호화·Rate Limit·CSRF·XSS)

Week 11-12: Export + MCP Server (2026-06-23 ~ 2026-07-06)

- ☐ .fig Export 구현 (Figma Plugin API)
- ☐ PNG Export (html2canvas)
- ☐ W3C DTCG JSON Export
- ☐ CSS Variables Export
- ☐ Copy & Paste (Clipboard API)
- ☐ MCP Server 구축
(get_design_tokens·get_mockup_context·get_component_styles·list_projects·subscribe_token_changes)

Week 13-14: QA (2026-07-07 ~ 2026-07-20)

- ☐ 기능 테스트 (52개 기능 ID 별)
- ☐ 권한 테스트 (Guest·Free·Pro·Team·Admin 5등급)
- ☐ 호환성 테스트 (Chrome·Safari·Firefox 최신 2개 버전)
- ☐ 접근성 테스트 (WCAG AA)
- ☐ 결제 시나리오 테스트 (Stripe Test Mode)
- ☐ 버그 수정

Week 15-16: 베타 배포 (2026-07-21 ~ 2026-08-03)

- ☐ Staging 환경 배포
- ☐ 클로즈드 베타 (50~100명 초청)
- ☐ 피드백 수집·우선순위 분류
- ☐ 크리티컬 이슈 수정
- ☐ Production 배포 준비

Week 17-20: 정식 출시 준비 (2026-08-04 ~ 2026-08-31)

- ☐ Production 환경 최종 점검
- ☐ 모니터링·알림 체계 구축
- ☐ 이용약관·개인정보처리방침 법무 검토 완료
- ☐ Product Hunt 런칭 자료 준비
- ☐ Figma Community Plugin 공식 배포

10. 리스크 관리

예상 리스크

리스크	발생 확률	영향도	대응 방안	담당자
AI 생성 품질 불안정	높음	높음	Prompt Engineering 최적화, QA Validator 자동 검증, Fallback 전략 4중 구비, 사용자 피드백 기반 모델 fine-tuning	AI팀
AI API 비용 초과	중간	높음	Redis 캐싱, 생성량 제한 정책, 비용 임계값 알림, 월 비용 ₩500만 초과 시 자동 알림	AI팀, 개발팀
Google Stitch 등 대형 경쟁사 추격	높음	높음	DS 생성 + Token 바인딩 차별점에 집중. 무료 시안 생성 경쟁 회피, 인프라 플랫폼으로 포지셔닝	사업팀
Figma Export 호환성	중간	중간	Figma Plugin API 버전 고정, SVG + 메타데이터 대체 전략, PNG 기본 제공	개발팀
디자인 저작권 문제	낮음	높음	이용약관에 저작권 정책 명시, AI 학습 미사용 명시, 유사성 검증 도구 도입 검토	법무
대형 플랫폼에 의한 인수/대체	중간	높음	W3C 표준 기반 생태계 Lock-in 구축, 템플릿 마켓 네트워크 효과로 방어, 커뮤니티 빌딩	사업팀
Stripe 결제 실패 다발	낮음	중간	Webhook 이중화, 결제 실패 자동 알림, 3일 유예 정책, 결제 수단 다양화 (Apple Pay-Google Pay 추가)	개발팀
보안 사고 (계정 탈취·데이터 유출)	낮음	높음	2FA 권장·강제, 감사 로그 1년 보존, 정기 보안 점검, KMS 키 회전	보안 담당
성능 저하 (동시 접속·생성 폭주)	중간	중간	Auto Scaling 적용, 우선순위 큐 분리 (Pro > Free), 부하 테스트 k6 자동화	개발팀
AI Provider 정책 변경·요금 인상	중간	중간	Multi-Provider 추상화 레이어 구축 (Claude-OpenAI·자체 모델 전환 가능)	AI팀

의존성

- 외부 의존성:
 - Anthropic Claude API (필수, 대체 OpenAI·자체 모델 추상화 검토)
 - Stable Diffusion-DALL-E (필수, 대체 가능)
 - Stripe (결제 필수)
 - Figma Plugin API (.fig Export 필수)
 - Google·Apple·GitHub OAuth (인증)
 - AWS·GCP·CloudFlare (인프라)
- 내부 의존성:
 - AI Pipeline 의 4단계 모듈은 순차 의존 (Input Analyzer → Concept Engine → Layout Engine → Renderer)

- Export Service 는 DS Service-Project Service 에 의존
- MCP Server 는 API Key 발급 시스템 (Billing Service) 에 의존

11. 비용 예측

개발 비용

항목	산출 근거	예상 금액
인건비 (개발)	프론트 2명 + 백엔드 1명 + AI 1명 × 5개월	약 2억 원
인건비 (기획/디자인)	기획 1명 + 디자인 1명 × 2개월	약 3,000만 원
인건비 (QA)	QA 1명 × 1개월	약 500만 원
합계	-	약 2.35억 원

운영 비용 (월간)

항목	산출 근거	예상 월 금액
AI API 비용	생성 1회당 약 \$0.5 × 월 10,000회	약 500만 원
서버 인프라	AWS/GCP 서버 + S3	약 200만 원
CDN / 네트워크	이미지 전송 및 Export 파일 배포	약 50만 원
합계	-	약 750만 원

ROI 예측

- **시나리오 A (보수적):** 출시 후 6개월, MAU 1,000명, 유료 전환율 8% → 월 MRR ₩2,320만 (Pro 80명 × \$19)
- **시나리오 B (기본):** 출시 후 6개월, MAU 3,000명, 유료 전환율 10% → 월 MRR ₩5,700만 (Pro 250명 + Team 10팀)
- **시나리오 C (낙관적):** 출시 후 6개월, MAU 5,000명, 유료 전환율 12% + API 라이선스 10건 → 월 MRR ₩1.2억
- **예상 회수 기간:** 시나리오 B 기준 약 8~10개월 (개발비 + 6개월 운영비)

12. 참고 자료

12.1. 관련 문서

- [AI_Design_Generator_PRD_v0.1.0.md](#) (선행)
- [AI_Design_Generator_기능정의서_v0.1.0.md](#) (후행)
- [AI_Design_Generator_서비스정책서_v0.1.0.md](#) (후행)
- [기획서_AI_Design_Generator_v0.4.0_260331.docx](#) (선행)

12.2. 외부 자료

- Google Stitch (구 Galileo AI) — <https://stitch.google.com>
- Figma MCP Server Documentation — <https://developers.figma.com/docs/figma-mcp-server/>
- W3C Design Tokens Community Group — <https://design-tokens.github.io/community-group>
- Figma 2025 AI Report — <https://www.figma.com/reports/ai-2025/>
- Anthropic Model Context Protocol — <https://www.anthropic.com/news/model-context-protocol>

12.3. 디자인 시안

- Figma 와이어프레임 (TBD - W2 작성 예정)
- 디자인 시스템 가이드 — [Context/Design/디자인시스템_가이드라인.md](#)

변경 이력

버전	날짜	작성자	변경 내용
v0.1.0	2026-06-05	안승준	초안 작성. v0.4.0 service plan 기반으로 12장 구조(기획 개요·현황 분석·타겟·기능 명세·UI/UX·사용자 시나리오·기술 요구사항·KPI·일정·리스크·비용·참고)로 재구성. 페르소나 4종, User Journey 11단계, 사용자 시나리오 4종(PM·디자이너·개발자·실패), Phase 1~8 상세 일정, 리스크 10종, ROI 시나리오 3종 포함.

문서 끝